

Informe Final

SIS-CONTROL

Sistema de control de rondas de seguridad

Asignatura	Taller aplicado de programación
Sección	004V
Grupo	N°4
Nombres	Benjamín Burgos Freddy Sepúlveda David Trureo
Docente	Félix Eduardo Cifuentes

Santiago, 24 de junio de 2026.-

Contenido

Introducción	5
Identificación general del proyecto	6
Nombre del proyecto	6
Tipo de sistema	6
Descripción del sistema	6
Problemática detectada.....	7
Solución propuesta.....	7
Objetivo general	7
Objetivos específicos	8
Stakeholders del sistema	8
Roles de usuario del sistema	9
Equipo de desarrollo	9
Alcance del proyecto.....	10
Alcance incluido	11
Alcance no incluido	13
Ajustes realizados durante el desarrollo del proyecto.....	14
Metodología de trabajo	15
Aplicación de Scrum en SIS-CONTROL.....	15
Organización del equipo.....	17
Planificación por etapas	18
Evidencias de gestión y avance	19
Evaluación de metodología aplicada	20
Desarrollo técnico del sistema	20
Arquitectura general del sistema	21
Aplicación móvil Android	21

Backend Springboot	22
Base de datos MySQL	23
Integración entre aplicación móvil, backend y base de datos	24
Patrones de diseño y organización interna	24
Funciones de apoyo mediante inteligencia artificial	25
Tecnologías y herramientas utilizadas	26
Ambiente de ejecución local	27
Software funcionando	27
Estado funcional del sistema	28
Funcionalidades implementadas	29
Flujo general de uso	29
Evidencias visuales del software	30
Funciones de inteligencia artificial en el software	31
Reporte consolidado de jornada	32
Ambiente de ejecución del software	32
Evaluación general del software funcionando	33
Documentación de pruebas realizadas	33
Objetivos del plan de pruebas	33
Alcance de las pruebas	35
Recursos utilizados para las pruebas	36
Módulos evaluados	37
Pruebas estructuradas realizadas	38
Casos de prueba principales	39
Pruebas desestructuradas o exploratorias realizadas	42
Datos de prueba utilizados	43
Resultados obtenidos	45
Hallazgos detectados	46

Aspectos positivos	46
Riesgos o aspectos a mejorar	46
Mejoras aplicadas y acciones correctivas.....	47
Evaluación general de pruebas	48
Riesgos, brechas y mejoras futuras	48
Riesgos técnicos identificados	49
Riesgos funcionales identificados.....	50
Brechas detectadas.....	51
Mejoras futuras propuestas	52
Priorización de mejoras futuras	53
Evaluación general de riesgos y mejoras	54
Conclusiones	55
Cumplimiento de objetivos	55
Aprendizajes obtenidos	56
Mejoras y oportunidades detectadas.....	57
Reflexión final del proyecto	58

Introducción

El presente informe tiene como finalidad consolidar el desarrollo del proyecto SIS-Control, sistema orientado al control de rondas para guardias de seguridad mediante una solución compuesta por una aplicación móvil Android, un backend desarrollado con Spring Boot y una base de datos MySQL. Esta solución busca entregar una herramienta digital que permita registrar, supervisar y validar recorridos de seguridad, reemplazando o complementando los registros manuales tradicionales.

SIS-Control surge a partir de la necesidad de contar con un mecanismo más confiable para verificar el cumplimiento de rondas de vigilancia. En muchos contextos operativos, el control manual puede generar falta de trazabilidad, pérdida de información, errores de registro o dificultad para supervisar el trabajo realizado en terreno. Frente a esta problemática, el proyecto propone una solución tecnológica que permite centralizar información relevante sobre usuarios, roles, instalaciones, checkpoints, rondas, ubicación, jornadas e incidentes.

El sistema considera distintos perfiles de usuario, principalmente administrador, supervisor y guardia, cada uno con responsabilidades específicas dentro del proceso de control. El guardia puede ejecutar rondas y registrar checkpoints mediante tecnología NFC, mientras que el supervisor y el administrador pueden consultar información, gestionar elementos del sistema y apoyar la validación del cumplimiento operativo.

Durante el desarrollo del proyecto se trabajó bajo una metodología ágil basada en Scrum, permitiendo organizar las actividades por etapas, distribuir responsabilidades dentro del equipo y avanzar de manera incremental en el diseño, implementación, integración y validación del software. Además, se realizaron pruebas estructuradas y exploratorias para verificar el funcionamiento de los módulos principales, la comunicación entre la aplicación móvil y el backend, la persistencia de datos y el comportamiento del sistema frente a distintos escenarios de uso.

Este informe final reúne los antecedentes más relevantes del proyecto, el desarrollo técnico realizado, el estado del software funcionando, la documentación de pruebas ejecutadas, los hallazgos detectados y las conclusiones obtenidas a partir del proceso de construcción de SIS-Control.

Identificación general del proyecto

Nombre del proyecto

El proyecto se denomina SIS-Control, Sistema de Control de Rondas para Guardias de Seguridad.

Tipo de sistema

SIS-Control corresponde a una solución informática compuesta por una aplicación móvil Android, un backend desarrollado con Spring Boot y una base de datos MySQL. Su propósito principal es apoyar el registro, validación y supervisión de rondas realizadas por guardias de seguridad.

Descripción del sistema

SIS-Control permite registrar, supervisar y controlar rondas de seguridad mediante una aplicación móvil utilizada por guardias en terreno. El sistema considera la autenticación de usuarios, la diferenciación de permisos según rol, el registro de jornadas, la ejecución de rondas, la marcación de checkpoints mediante tecnología NFC, el registro de incidentes y la consulta de información relevante para supervisión.

La solución se estructura bajo un modelo cliente-servidor. La aplicación móvil Android actúa como cliente y consume servicios REST entregados por el backend. Por su parte, el backend centraliza la lógica de negocio, gestiona las validaciones principales y se conecta a una base de datos MySQL para almacenar la información operacional del sistema.

Problemática detectada

La problemática principal identificada corresponde a la falta de un control confiable y trazable sobre el cumplimiento de rondas de seguridad. En muchos casos, los registros manuales pueden generar errores, pérdida de información, dificultad para validar horarios, falta de evidencia del recorrido realizado y poca visibilidad para supervisores o administradores.

Esta situación afecta directamente la capacidad de supervisar el trabajo en terreno, ya que no siempre existe evidencia clara respecto a qué guardia realizó una ronda, en qué horario, por qué puntos pasó o si ocurrió algún incidente durante el recorrido.

Solución propuesta

La solución propuesta consiste en desarrollar un sistema móvil de control de rondas que permita registrar digitalmente la actividad realizada por los guardias. Mediante SIS-Control, los usuarios pueden iniciar sesión, acceder a funcionalidades según su rol, registrar jornadas, ejecutar rondas, marcar checkpoints mediante NFC, reportar incidentes y consultar información asociada al cumplimiento operativo.

Con esto, el sistema busca entregar mayor trazabilidad, orden y confiabilidad en el control de rondas, facilitando la supervisión y reduciendo la dependencia de registros manuales.

Objetivo general

Desarrollar un sistema móvil de control de rondas de seguridad que permita registrar, validar y supervisar los recorridos realizados por guardias, mediante una aplicación Android conectada a un backend Spring Boot y una base de datos MySQL, entregando una solución funcional, trazable y evaluable dentro del contexto académico del proyecto.

Objetivos específicos

- Analizar la problemática asociada al control manual de rondas de seguridad.
- Definir los requerimientos funcionales y no funcionales principales del sistema.
- Diseñar una solución basada en aplicación móvil, backend y base de datos.
- Implementar autenticación de usuarios y navegación según roles.
- Desarrollar funcionalidades para el registro de jornadas, rondas, checkpoints NFC e incidentes.
- Integrar la aplicación móvil Android con el backend mediante servicios REST.
- Validar la persistencia de la información en una base de datos MySQL.
- Ejecutar pruebas funcionales, de integración, exploratorias y de validación de datos.
- Documentar evidencias del software funcionando, hallazgos detectados y mejoras aplicadas.

Stakeholders del sistema

Guardia de seguridad: Usuario operativo encargado de ejecutar rondas, registrar checkpoints e informar incidentes durante su jornada.

Supervisor: Usuario encargado de revisar información de rondas, apoyar la supervisión operativa y validar el cumplimiento de actividades.

Administrador: Usuario con responsabilidad sobre la gestión general del sistema, usuarios, instalaciones, checkpoints y configuración principal.

Cliente u organización: Entidad beneficiaria del sistema, interesada en contar con información confiable sobre el cumplimiento de rondas de seguridad.

Roles de usuario del sistema

Rol	Responsabilidad principal	Funcionalidades asociadas
Administrador	Gestión superior del sistema.	Administrar usuarios, instalaciones, checkpoints y supervisar información general del sistema.
Supervisor	Seguimiento operativo.	Consultar rondas, revisar registros, apoyar la gestión de guardias y verificar información de cumplimiento.
Guardia	Ejecución de rondas.	Iniciar jornada, ejecutar rondas, marcar checkpoints NFC, registrar incidentes y finalizar actividades operativas.

Equipo de desarrollo

Integrante	Rol
Benjamin Burgos	Backend / Base de datos / QA técnico backend
Freddy Sepúlveda Vásquez	Desarrollo móvil / Scrum Master / Documentación funcional
David Trureo Ahumada	Backend / Base de datos / QA técnico de datos

Cada integrante aportó desde su área al avance del proyecto, permitiendo cubrir aspectos de planificación, diseño, desarrollo, integración, pruebas y documentación.

Alcance del proyecto

El alcance del proyecto SIS-Control se define en función de las funcionalidades desarrolladas y validadas durante el proceso de construcción del sistema. Para el informe final, se considera únicamente aquello que representa el estado real del proyecto, evitando incluir elementos que hayan quedado obsoletos, no implementados o fuera del objetivo principal.

SIS-Control contempla el desarrollo de una solución móvil para apoyar el control de rondas de guardias de seguridad, permitiendo registrar información operacional relevante mediante una aplicación Android conectada a un backend Spring Boot y una base de datos MySQL. El sistema se enfoca en entregar trazabilidad sobre las rondas realizadas, los usuarios que participan, los checkpoints registrados, las jornadas de trabajo, los incidentes reportados y la información disponible para supervisión.

Alcance incluido

El proyecto SIS-Control incluye los siguientes aspectos:

Área	Alcance considerado
Aplicación móvil Android	Desarrollo de una aplicación móvil para el uso de guardias, supervisores y administradores.
Backend Spring Boot	Implementación de servicios backend para gestionar la lógica principal del sistema.
Base de datos MySQL	Almacenamiento de información relacionada con usuarios, roles, rondas, checkpoints, jornadas e incidentes.
Autenticación de usuarios	Inicio de sesión y acceso al sistema mediante credenciales.
Gestión de roles	Diferenciación de funcionalidades según perfil de usuario: administrador, supervisor y guardia.
Registro de jornada	Inicio y término de jornada del guardia dentro del flujo operativo.
Registro de rondas	Inicio, ejecución y cierre de rondas de seguridad.
Checkpoints NFC	Marcación de puntos de control mediante tecnología NFC.
Registro de incidentes	Ingreso de incidentes o eventos relevantes ocurridos durante la ronda.
Consulta de información	Visualización de datos relevantes para supervisión y control operativo.
Reportes básicos	Consulta o generación básica de información asociada al cumplimiento de rondas.

Área	Alcance considerado
Integración app-backend	Comunicación entre la aplicación móvil Android y el backend mediante servicios REST.
Persistencia de datos	Registro y consulta de información en base de datos MySQL.
Validaciones básicas	Manejo de datos inválidos, errores de conexión y permisos principales.
Ambiente de prueba local	Ejecución del sistema en entorno local para efectos de desarrollo, integración y pruebas.
Apoyo mediante IA	Uso de funciones de inteligencia artificial para apoyar la redacción de incidentes, generar sugerencias de revisión y complementar reportes operativos con análisis y conclusiones automáticas.

Alcance no incluido

Para mantener una delimitación clara del proyecto, SIS-Control no contempla en esta etapa los siguientes elementos:

Elemento fuera de alcance	Motivo
Uso de códigos QR	No corresponde a la versión final considerada para el informe, ya que el flujo consolidado se basa en checkpoints NFC.
Panel web completo de administración	El proyecto se centra en la aplicación móvil, backend y base de datos.
Integración con sistemas externos	No se consideran cámaras de seguridad, alarmas, ERP, sistemas de remuneraciones ni plataformas externas.
Control de accesos físicos	El sistema no abre puertas, torniquetes, barreras ni dispositivos físicos de acceso.
Evaluación laboral del guardia	El sistema registra rondas e incidentes, pero no evalúa desempeño, bonos, remuneraciones ni sanciones.
Geolocalización avanzada en tiempo real	No se considera seguimiento avanzado en mapas interactivos ni monitoreo continuo de ubicación.
Inteligencia artificial	El sistema no contempla un asistente conversacional completo ni análisis predictivo avanzado. Sin embargo, sí incorpora funciones de apoyo mediante IA para mejorar la redacción de incidentes, generar sugerencias operativas y apoyar la elaboración de conclusiones en reportes de jornada.

Elemento fuera de alcance	Motivo
Soporte multiempresa avanzado	El proyecto se trabaja como MVP académico y no como plataforma multi-tenant productiva.
Funcionamiento offline completo	No se considera sincronización avanzada sin conexión como funcionalidad terminada.
Auditoría avanzada de ciberseguridad	Solo se consideran validaciones y seguridad básica asociada a roles, acceso y manejo de errores.
Pruebas de carga masiva	No se realizan pruebas con alto volumen de usuarios concurrentes.
Ambiente productivo real	La solución se valida en entorno local o controlado, no en producción real.
Certificación en múltiples versiones de Android	Las pruebas se realizan en emulador o dispositivo de prueba, sin certificación formal en una amplia variedad de equipos.

Ajustes realizados durante el desarrollo del proyecto

Durante el desarrollo de SIS-Control se realizaron ajustes al alcance inicial para mantener coherencia entre la planificación, la implementación y las pruebas ejecutadas. Algunos elementos definidos en etapas tempranas fueron modificados o descartados, ya que no representaban el estado final del sistema.

El principal ajuste corresponde a la eliminación de referencias a códigos QR. Aunque en una etapa inicial se consideró el uso de este tipo de tecnología para registrar checkpoints, el informe final consolida el sistema con checkpoints NFC, debido a que esta tecnología representa el flujo validado en la documentación técnica y de pruebas.

También se eliminaron del alcance final las funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial, análisis predictivo, panel web completo, integración con sistemas externos y

ambiente productivo real. Estas características pueden considerarse como mejoras futuras, pero no se presentan como parte del software funcionando.

Con estos ajustes, el alcance final del proyecto queda centrado en una solución móvil funcional, integrada con backend y base de datos, orientada al registro, control y supervisión de rondas de seguridad mediante usuarios, roles, jornadas, checkpoints NFC, incidentes y reportes básicos.

Metodología de trabajo

Para el desarrollo del proyecto SIS-Control se utilizó una metodología ágil basada en Scrum, adaptada al contexto académico de la asignatura Taller Aplicado de Programación. Esta metodología permitió organizar el trabajo del equipo mediante etapas de planificación, desarrollo, revisión, integración y validación del software.

Scrum fue seleccionado porque permite trabajar de forma incremental, dividiendo el proyecto en avances parciales que pueden ser revisados y mejorados durante el proceso. De esta manera, el equipo pudo ordenar las funcionalidades principales del sistema, distribuir responsabilidades, priorizar tareas y generar evidencias del avance realizado.

Aplicación de Scrum en SIS-CONTROL

En SIS-Control, Scrum se aplicó mediante la definición de requerimientos, organización del Product Backlog, planificación por sprints, desarrollo de funcionalidades, revisión de avances y ejecución de pruebas. Esto permitió mantener una relación directa entre lo planificado, lo desarrollado y lo validado.

Elemento Scrum	Aplicación en SIS-Control
Product Backlog	Se utilizó para ordenar las funcionalidades principales del sistema, tales como autenticación, gestión de usuarios, jornadas, rondas, checkpoints NFC,

Elemento Scrum	Aplicación en SIS-Control
	incidentes, reportes básicos y funciones de apoyo mediante inteligencia artificial para redacción, sugerencias operativas y conclusiones de jornada.
Sprint Planning	Se planificaron actividades por etapas, definiendo qué funcionalidades serían abordadas durante cada periodo de trabajo.
Sprint / Iteración	El desarrollo se organizó en avances incrementales, permitiendo construir progresivamente los componentes del sistema.
Incremento	Cada avance permitió obtener una parte funcional del proyecto, ya sea a nivel de aplicación móvil, backend, base de datos, integración o pruebas.
Sprint Review	Se revisaron los avances obtenidos, identificando ajustes necesarios y verificando que las funcionalidades estuvieran alineadas con los objetivos del proyecto.
Validación	Se realizaron pruebas estructuradas y exploratorias para comprobar el funcionamiento de los módulos principales del sistema.

Organización del equipo

El equipo de desarrollo se organizó asignando responsabilidades según las áreas principales del proyecto: backend, base de datos, aplicación móvil, documentación funcional y pruebas técnicas. Esta distribución permitió dividir el trabajo de forma más ordenada y cubrir los componentes esenciales de la solución.

Integrante	Responsabilidad principal
Benjamin Burgos Morales	Desarrollo backend, base de datos y QA técnico backend.
Freddy Sepúlveda Vásquez	Desarrollo móvil, Scrum Master y documentación funcional.
David Trureo Ahumada	Desarrollo backend, base de datos y QA técnico de datos.

La organización del equipo permitió abordar el proyecto desde distintas áreas técnicas, manteniendo una coordinación general entre la planificación, el desarrollo del software y la documentación de evidencias.

Planificación por etapas

El trabajo del proyecto se organizó en etapas progresivas, considerando desde el levantamiento inicial del problema hasta la entrega final del software y su documentación. Para el informe final, la planificación se presenta de forma consolidada, considerando las fases reales del desarrollo.

Etapa	Descripción
Levantamiento y análisis	Identificación de la problemática, definición de objetivos, alcance, stakeholders y requerimientos principales.
Diseño del sistema	Elaboración de la arquitectura general, definición de roles, modelo de datos, casos de uso y estructura técnica de la solución.
Configuración base	Preparación del entorno de desarrollo, configuración del backend, base de datos y estructura inicial de la aplicación móvil.
Desarrollo backend	Implementación de controladores, servicios, repositorios, modelos y conexión con MySQL.
Desarrollo móvil	Construcción de pantallas, navegación, lógica de interfaz y consumo de servicios REST desde Android.
Desarrollo de funciones de apoyo IA y reportes	Implementación de funcionalidades orientadas a mejorar la redacción de incidentes, generar sugerencias operativas y complementar los reportes de jornada con análisis y conclusiones apoyadas por inteligencia artificial.
Integración	Comunicación entre la aplicación móvil, el backend y la base de datos mediante API REST.

Etapa	Descripción
Pruebas y validación	Ejecución de pruebas funcionales, de integración, validación de datos y pruebas exploratorias.
Documentación final	Consolidación de informes, evidencias, hallazgos, mejoras y conclusiones del proyecto.

Evidencias de gestión y avance

Durante el desarrollo de SIS-Control se generaron distintas evidencias relacionadas con la planificación, diseño, implementación y pruebas del sistema. Estas evidencias permiten respaldar el avance del proyecto y demostrar la aplicación de la metodología de trabajo.

Entre las principales evidencias consideradas se encuentran:

- Definición del producto y objetivos del proyecto.
- Identificación de problemática, solución propuesta y alcance.
- Definición de roles de usuario y responsabilidades del equipo.
- Organización del Product Backlog e historias de usuario.
- Diseño de arquitectura y modelo de datos.
- Desarrollo de aplicación móvil Android.
- Desarrollo de backend Spring Boot.
- Implementación de funciones de apoyo mediante inteligencia artificial para redacción de incidentes, sugerencias operativas y generación de conclusiones en reportes de jornada.
- Configuración de base de datos MySQL.
- Evidencias visuales del software.
- Ejecución de pruebas y documentación de hallazgos.

Evaluación de metodología aplicada

La aplicación de Scrum permitió mantener un desarrollo ordenado y flexible. Al dividir el trabajo en etapas, el equipo pudo avanzar de manera progresiva, revisar errores, ajustar el alcance y concentrarse en las funcionalidades más importantes del sistema.

Además, la metodología facilitó la generación de evidencias durante el proceso, lo cual fue fundamental para consolidar el informe final. Gracias a este enfoque, el proyecto no se desarrolló como una entrega aislada al final del semestre, sino como un proceso continuo de planificación, construcción, integración y validación.

En conclusión, la metodología utilizada fue adecuada para el desarrollo de SIS-Control, ya que permitió organizar el trabajo del equipo, priorizar funcionalidades, validar avances y mantener coherencia entre los objetivos del proyecto y el software construido. Además, el enfoque incremental permitió incorporar y validar funciones de apoyo mediante inteligencia artificial, las cuales complementan el registro de incidentes y la generación de reportes operativos.

Desarrollo técnico del sistema

El desarrollo técnico de SIS-Control se estructura bajo una arquitectura cliente-servidor, compuesta por una aplicación móvil Android, un backend desarrollado con Spring Boot y una base de datos MySQL. Esta organización permite separar la interfaz utilizada por los usuarios, la lógica de negocio del sistema y la persistencia de la información operacional.

El sistema fue desarrollado considerando los principales flujos de uso asociados al control de rondas de seguridad, tales como autenticación, acceso según rol, inicio y cierre de jornada, registro de rondas, marcación de checkpoints NFC, registro de incidentes, supervisión operativa, administración de datos y generación de reportes.

Arquitectura general del sistema

SIS-Control utiliza una arquitectura cliente-servidor. La aplicación móvil Android actúa como cliente, permitiendo que los usuarios interactúen con el sistema desde un dispositivo móvil. El backend Spring Boot funciona como servidor central, encargado de recibir las solicitudes, aplicar reglas de negocio, procesar la información y comunicarse con la base de datos MySQL.

El flujo general de comunicación del sistema se puede representar de la siguiente manera:

Usuario móvil → Aplicación Android → Retrofit/OkHttp → API REST Spring Boot → JPA/Hibernate → Base de datos MySQL

Esta arquitectura permite mantener una separación clara entre la presentación, la lógica de negocio y el almacenamiento de datos. Además, facilita la integración entre los distintos componentes del sistema y permite validar el funcionamiento mediante pruebas controladas en un ambiente local.

Aplicación móvil Android

La aplicación móvil de SIS-Control fue desarrollada en Android utilizando Kotlin y Jetpack Compose. Esta aplicación permite a los usuarios acceder a las funcionalidades del sistema de acuerdo con su rol: administrador, supervisor o guardia.

Desde la aplicación móvil, el guardia puede iniciar sesión, comenzar su jornada, iniciar una ronda, registrar checkpoints mediante NFC, reportar incidentes, utilizar funciones de apoyo mediante IA para la redacción de incidentes y finalizar su jornada. Por su parte, los perfiles de supervisor y administrador pueden acceder a funciones de consulta, gestión y supervisión de información operativa.

La aplicación se comunica con el backend mediante servicios REST. Para esto, utiliza Retrofit y OkHttp, herramientas que permiten enviar solicitudes HTTP, recibir respuestas del servidor y conectar la interfaz móvil con los datos gestionados por el backend.

Backend Springboot

El backend de SIS-Control fue desarrollado con Java y Spring Boot. Este componente concentra la lógica principal del sistema y permite gestionar las operaciones relacionadas con usuarios, roles, instalaciones, checkpoints, rondas, jornadas, incidentes y reportes.

La estructura del backend se organiza por capas, lo que permite separar responsabilidades y mantener un desarrollo más ordenado. Esta separación considera controladores REST, servicios, repositorios, entidades o modelos y objetos de transferencia de datos.

Capa	Función dentro del sistema
Controladores REST	Reciben las solicitudes enviadas desde la aplicación móvil y exponen los endpoints del sistema.
Servicios	Contienen la lógica de negocio y las validaciones principales.
Repositorios	Gestionan el acceso a los datos mediante JPA.
Entidades / Modelos	Representan las tablas o estructuras principales del sistema.
DTOs	Permiten transferir información entre capas de forma más controlada.

Esta organización facilita el mantenimiento del backend, mejora la claridad del código y permite que las reglas de negocio no queden mezcladas directamente con la interfaz móvil o con la base de datos.

Base de datos MySQL

La base de datos utilizada en SIS-Control corresponde a MySQL. Su función principal es almacenar la información operacional del sistema, permitiendo mantener registros de usuarios, roles, instalaciones, checkpoints, rondas, jornadas, incidentes y marcaciones.

La persistencia de datos permite que la información generada desde la aplicación móvil no quede solo en pantalla, sino que pueda ser registrada, consultada y utilizada posteriormente para supervisión, validación o generación de reportes.

Entre las entidades principales consideradas en el sistema se encuentran:

Entidad	Descripción
Usuario	Representa a los usuarios que acceden al sistema.
Rol	Define el tipo de acceso y permisos del usuario.
Instalación	Representa el lugar donde se realizan las rondas de seguridad.
Checkpoint	Punto de control que debe ser marcado durante una ronda.
Jornada	Registro de inicio y término de actividad del guardia.
Ronda	Recorrido operativo realizado por el guardia.
Marcación	Evidencia del paso por un checkpoint.
Incidente	Evento o situación reportada durante una ronda.
Reporte	Información consolidada para revisión y supervisión.

Integración entre aplicación móvil, backend y base de datos

La integración entre los componentes es uno de los aspectos más importantes del sistema. La aplicación móvil consume los servicios del backend mediante una API REST, permitiendo enviar y recibir información relacionada con los principales procesos operativos.

Cuando un usuario realiza una acción desde la aplicación, como iniciar sesión, comenzar una jornada, registrar un checkpoint o reportar un incidente, la aplicación envía una solicitud al backend. Luego, el backend procesa la información, aplica las validaciones correspondientes y registra o consulta los datos en MySQL.

Este flujo permite que el sistema funcione de manera conectada, evitando que la aplicación móvil sea solo una maqueta visual. La comunicación con el backend y la persistencia en base de datos permiten demostrar un funcionamiento real del sistema dentro del ambiente de pruebas.

Patrones de diseño y organización interna

En la aplicación móvil se utiliza una organización compatible con el patrón MVVM, separando la interfaz de usuario, el manejo de estado y la lógica de acceso a datos. Esta estructura permite que las pantallas no dependan directamente de los detalles de conexión con la API.

También se utiliza el patrón Repository, que permite encapsular el acceso a datos y separar la lógica de consumo de servicios REST respecto de la lógica de presentación. Esto mejora la mantenibilidad del código y facilita futuras modificaciones.

Además, la aplicación considera una inyección de dependencias manual mediante un módulo de configuración, donde se conectan elementos como servicios API, repositorios, casos de uso y ViewModels.

En el backend, la organización por capas permite separar controladores, servicios, repositorios y entidades. Esta separación es importante porque evita concentrar toda la lógica en una sola clase y facilita la revisión, corrección y ampliación del sistema.

Funciones de apoyo mediante inteligencia artificial

Durante el desarrollo de SIS-Control se incorporaron funciones de apoyo mediante inteligencia artificial orientadas a mejorar la utilidad operativa del sistema. Estas funciones no reemplazan el criterio del usuario ni realizan decisiones automáticas críticas, sino que complementan procesos específicos dentro del flujo de trabajo.

Entre las funciones de IA consideradas se encuentran el apoyo en la redacción de incidentes, la generación de sugerencias operativas y la elaboración de análisis o conclusiones dentro de reportes de jornada. Esto permite mejorar la claridad de la información registrada y entregar reportes más completos para la supervisión.

La inteligencia artificial se considera una funcionalidad de apoyo dentro del sistema, enfocada en mejorar la documentación y análisis de la información operativa, sin presentarse como un sistema predictivo avanzado ni como un asistente autónomo completo.

Tecnologías y herramientas utilizadas

Para el desarrollo de SIS-Control se utilizaron distintas tecnologías y herramientas asociadas al desarrollo móvil, backend, base de datos, pruebas y documentación.

Área	Tecnología o herramienta	Uso principal
Aplicación móvil	Kotlin	Desarrollo de la aplicación Android.
Interfaz móvil	Jetpack Compose	Construcción de pantallas e interfaz de usuario.
Cliente HTTP	Retrofit / OkHttp	Comunicación entre Android y backend mediante servicios REST.
Backend	Java / Spring Boot	Desarrollo de API REST y lógica de negocio.
Persistencia	JPA / Hibernate	Comunicación entre backend y base de datos.
Base de datos	MySQL	Almacenamiento de información del sistema.
Pruebas API	Postman	Validación de endpoints y respuestas del backend.
Desarrollo móvil	Android Studio	Construcción, ejecución y pruebas de la aplicación Android.
Desarrollo backend	IntelliJ IDEA / VS Code	Desarrollo y revisión del backend.
Control de versiones	GitHub	Gestión de repositorios, ramas y evidencias del proyecto.
Ambiente de ejecución	Entorno local	Pruebas controladas de integración entre app, backend y base de datos.

Ambiente de ejecución local

El sistema fue validado en un ambiente de ejecución local, adecuado para el contexto académico del proyecto. En este ambiente, el backend se ejecuta localmente, la base de datos MySQL almacena la información del sistema y la aplicación Android se conecta al servidor mediante una configuración local de red.

Este tipo de ambiente permitió realizar pruebas controladas, revisar errores de conexión, validar endpoints, comprobar persistencia de datos y verificar el comportamiento general del sistema antes de su presentación final.

El uso de un ambiente local es coherente con el alcance del MVP desarrollado, ya que permite demostrar el funcionamiento de los componentes principales sin requerir un despliegue productivo real.

Software funcionando

El software funcionando de SIS-Control corresponde a una solución móvil integrada con backend y base de datos, orientada al control de rondas de guardias de seguridad. La aplicación permite ejecutar flujos operativos asociados a usuarios, roles, jornadas, rondas, checkpoints NFC, incidentes, supervisión, administración y generación de reportes.

La evidencia de funcionamiento permite demostrar que el sistema no corresponde únicamente a una maqueta visual, sino a una aplicación con navegación, interacción de usuarios, registro de información y comunicación con componentes técnicos del proyecto. Además, se incorporan funciones de apoyo mediante inteligencia artificial para mejorar la redacción de incidentes, generar sugerencias operativas y complementar reportes de jornada.

Estado funcional del sistema

SIS-Control se encuentra desarrollado como un MVP académico funcional, ejecutado en un ambiente local o controlado. El sistema permite demostrar los principales flujos definidos para el proyecto, especialmente aquellos relacionados con el trabajo del guardia, la supervisión operativa y la administración de información.

El sistema permite iniciar sesión, acceder a pantallas según el rol del usuario, registrar jornadas, ejecutar rondas, marcar checkpoints NFC, reportar incidentes, revisar información desde perfiles de supervisión y administración, y generar reportes asociados a la jornada o actividad realizada.

Componente	Estado funcional
Aplicación móvil Android	Funcional para navegación, login, roles, jornadas, rondas, incidentes y reportes.
Backend Spring Boot	Funcional para gestionar servicios, lógica de negocio y comunicación con la aplicación móvil.
Base de datos MySQL	Funcional para persistir información operacional del sistema.
Integración app-backend	Funcional mediante servicios REST en ambiente local o controlado.
Checkpoints NFC	Funcional para registrar puntos de control durante la ronda.
Reportes	Funcional para consolidar información operativa de jornada y ronda.
Funciones de IA	Funcionales como apoyo en redacción de incidentes, sugerencias y conclusiones de reportes.

Funcionalidades implementadas

Las funcionalidades implementadas en SIS-Control se organizan según los principales roles del sistema: guardia, supervisor y administrador. Cada rol cuenta con acciones específicas dentro del flujo de control de rondas.

Rol	Funcionalidades implementadas
Guardia	Inicio de sesión, inicio de jornada, inicio de ronda, marcación de checkpoint NFC, registro de incidente, apoyo de redacción mediante IA, botón de pánico y cierre de jornada.
Supervisor	Revisión de información operativa, consulta de rondas, visualización de alertas, revisión de incidentes y apoyo a la supervisión del cumplimiento.
Administrador	Gestión de usuarios, gestión de instalaciones, gestión de checkpoints NFC, revisión general del sistema, cierre administrativo y consulta de reportes.

Además de las funcionalidades por rol, el sistema contempla componentes transversales relacionados con autenticación, persistencia de datos, generación de reportes, uso de ubicación, evidencia fotográfica e integración entre aplicación móvil, backend y base de datos.

Flujo general de uso

El flujo principal del sistema comienza con el inicio de sesión del usuario. Según el rol autenticado, la aplicación permite acceder a las funciones correspondientes. En el caso del guardia, el flujo operativo considera el inicio de jornada, inicio de ronda, marcación de checkpoints NFC, registro de incidentes cuando corresponda y cierre de la jornada.

Durante la ejecución de una ronda, el guardia puede registrar puntos de control mediante NFC. Esta funcionalidad permite dejar evidencia del recorrido realizado y asociar cada marcación a una ronda, jornada, usuario y ubicación determinada. En caso de ocurrir una situación relevante, el guardia puede registrar un incidente, adjuntar evidencia y utilizar la función de redacción IA para mejorar la descripción del evento.

Posteriormente, la información registrada puede ser revisada por perfiles de supervisión o administración. Estos usuarios pueden acceder a información consolidada, alertas, bitácoras, gestión de usuarios, instalaciones, checkpoints y reportes. Esto permite que SIS-Control entregue trazabilidad sobre el cumplimiento de las rondas y facilite la revisión operativa.

Evidencias visuales del software

La evidencia visual del software muestra distintas pantallas y flujos funcionales de SIS-Control. Entre las principales evidencias observadas se encuentran:

Evidencia	Descripción
Pantalla de inicio de sesión	Permite el acceso de usuarios al sistema mediante credenciales.
Panel de guardia	Presenta las acciones principales del guardia durante su jornada.
Inicio de jornada	Permite registrar el comienzo de la actividad del guardia.
Ronda en progreso	Muestra el estado de una ronda activa y permite continuar con el flujo operativo.
Escaneo NFC	Permite registrar checkpoints mediante tecnología NFC.
Reporte de incidente	Permite ingresar incidentes ocurridos durante la ronda.
Redacción IA	Apoya la mejora o generación de descripciones de incidentes.

Evidencia	Descripción
Botón de pánico	Permite activar una alerta ante una situación crítica.
Panel supervisor	Permite revisar información operativa, alertas e incidentes.
Dashboard administrador	Permite acceder a funciones de gestión y revisión general del sistema.
Gestión de usuarios	Permite administrar usuarios del sistema.
Gestión de instalaciones	Permite administrar lugares o recintos asociados a rondas.
Gestión de checkpoints	Permite administrar puntos de control NFC.
Reporte PDF	Consolida información de jornada, incidentes, evidencia y análisis operativo.
Conclusión IA de jornada	Complementa el reporte con una conclusión generada mediante apoyo de inteligencia artificial.

Estas evidencias permiten respaldar que el sistema cuenta con una interfaz funcional y con flujos relacionados directamente con los objetivos del proyecto.

Funciones de inteligencia artificial en el software

SIS-Control incorpora funciones de apoyo mediante inteligencia artificial dentro de flujos específicos del sistema. Estas funciones se utilizan principalmente para mejorar la calidad de la información registrada y apoyar la generación de reportes operativos.

En el registro de incidentes, la IA permite apoyar la redacción de la descripción, ayudando a que el texto sea más claro, completo y adecuado para una revisión posterior. Además, el sistema puede generar sugerencias operativas relacionadas con el incidente reportado, lo que aporta valor al proceso de supervisión.

En los reportes de jornada, la IA apoya la generación de análisis y conclusiones, permitiendo resumir el desempeño operativo, la cobertura de rondas, la documentación de incidentes y otros aspectos relevantes del flujo realizado.

Estas funciones se consideran apoyo inteligente dentro del sistema, pero no reemplazan la revisión del supervisor ni toman decisiones automáticas críticas.

Reporte consolidado de jornada

Una de las funcionalidades relevantes del software funcionando corresponde a la generación de reportes consolidados. Estos reportes permiten reunir información asociada a una jornada o ronda, incluyendo datos del guardia, marcaciones realizadas, incidentes registrados, evidencias fotográficas, observaciones y conclusiones.

El reporte cumple una función importante dentro del sistema, ya que permite entregar información ordenada para la supervisión y revisión posterior. Además, al incorporar análisis y conclusiones apoyadas por IA, el sistema mejora la presentación de la información y facilita la interpretación de los datos registrados.

Ambiente de ejecución del software

El software fue ejecutado y validado en un ambiente local o controlado, utilizando la aplicación móvil Android, el backend Spring Boot y la base de datos MySQL. Este ambiente permite demostrar la integración entre los componentes principales del sistema sin requerir un despliegue productivo real.

La ejecución local permite realizar pruebas de autenticación, comunicación con API REST, persistencia de información, registro de checkpoints, reportes e interacción entre perfiles de usuario. Este ambiente es adecuado para el alcance académico del proyecto, ya que permite demostrar el funcionamiento del MVP y validar los principales flujos definidos.

Evaluación general del software funcionando

El software funcionando cumple con los objetivos principales definidos para SIS-Control, ya que permite registrar, controlar y supervisar rondas de seguridad mediante una aplicación móvil integrada con backend y base de datos. La solución permite evidenciar trazabilidad operativa, diferenciación de roles, registro de checkpoints NFC, reporte de incidentes, funciones de administración y generación de reportes.

Además, la incorporación de funciones de inteligencia artificial entrega un valor adicional al sistema, especialmente en la documentación de incidentes y en la elaboración de conclusiones para reportes de jornada. Esto fortalece la utilidad del software como herramienta de apoyo a la supervisión.

En síntesis, SIS-Control presenta un software funcional y coherente con el alcance final del proyecto, demostrando avances concretos en desarrollo móvil, backend, persistencia de datos, integración, pruebas y documentación.

Documentación de pruebas realizadas

La documentación de pruebas realizadas tiene como finalidad evidenciar la validación funcional y técnica del sistema SIS-Control. Para ello, se consideraron pruebas sobre la aplicación móvil Android, el backend Spring Boot, la base de datos MySQL y la integración entre los distintos componentes del sistema.

Las pruebas permitieron comprobar el funcionamiento de los módulos principales, identificar hallazgos, registrar evidencias y validar que el sistema cumple con los flujos operativos definidos para el proyecto.

Objetivos del plan de pruebas

El objetivo principal del plan de pruebas fue validar que los componentes críticos de SIS-Control funcionaran correctamente, tanto de forma individual como integrada. Esto permitió

verificar el cumplimiento de los requerimientos principales del sistema y comprobar que el software respondiera de manera adecuada frente a distintos escenarios de uso.

Los objetivos específicos de las pruebas fueron:

- Verificar el inicio de sesión y la autenticación de usuarios.
- Validar la navegación y los permisos según rol: administrador, supervisor y guardia.
- Comprobar el registro de inicio y término de jornada.
- Validar el flujo de inicio, ejecución y cierre de ronda.
- Comprobar la lectura y registro de checkpoints mediante NFC.
- Verificar el registro de incidentes y su persistencia.
- Validar la comunicación entre la aplicación móvil, el backend y la base de datos.
- Evaluar el comportamiento frente a errores de red, permisos denegados y datos inválidos.
- Documentar evidencias visuales de las pruebas ejecutadas.

Alcance de las pruebas

Las pruebas realizadas consideraron los componentes principales del sistema SIS-Control, enfocándose en los módulos que tienen mayor impacto en el funcionamiento operativo de la solución.

Componente evaluado	Alcance de la prueba
Aplicación móvil Android	Validación de pantallas, navegación, formularios, roles y flujos principales.
Backend Spring Boot	Validación de endpoints, servicios, lógica de negocio y respuestas HTTP.
Base de datos MySQL	Verificación de persistencia, consulta y consistencia de registros.
API REST	Comprobación de comunicación entre aplicación móvil y backend.
Autenticación	Pruebas de acceso con credenciales válidas e inválidas.
Roles de usuario	Validación de permisos y navegación para administrador, supervisor y guardia.
Jornada	Comprobación de inicio y cierre de jornada.
Rondas	Validación del flujo de inicio, ejecución y cierre de ronda.
Checkpoints NFC	Registro de marcaciones durante la ronda.
Incidentes	Registro de eventos, descripción, evidencia y persistencia.
Reportes	Consulta y generación de información consolidada.
IA de apoyo	Validación de apoyo en redacción de incidentes, sugerencias y conclusiones de reportes.

Quedaron fuera del alcance de estas pruebas las pruebas de carga masiva, auditoría avanzada de ciberseguridad, pruebas formales de penetración, certificación en múltiples versiones físicas de Android y validación en ambiente productivo real.

Recursos utilizados para las pruebas

Para ejecutar las pruebas se utilizaron recursos técnicos asociados al desarrollo móvil, backend, base de datos y validación de servicios.

Recurso	Descripción
Aplicación móvil SIS-Control	Aplicación Android desarrollada en Kotlin con Jetpack Compose.
Backend SIS-Control	API desarrollada con Java y Spring Boot.
Base de datos	MySQL local utilizada para almacenar registros del sistema.
Herramientas de desarrollo	Android Studio, IntelliJ IDEA y Visual Studio Code.
Herramienta de prueba API	Postman para validar endpoints y respuestas del backend.
Dispositivo de prueba	Emulador Android y/o dispositivo físico Android.
NFC	Dispositivo compatible para validar marcación de checkpoints.
Red de prueba	Red local Wi-Fi o conexión LAN.
Evidencias	Capturas de pantalla, logs, respuestas API, registros en base de datos y video de funcionamiento.

Módulos evaluados

Los módulos evaluados fueron seleccionados según su importancia dentro del flujo operativo del sistema y el riesgo asociado a posibles errores.

Módulo	Riesgo principal	Prioridad
Login / autenticación	Acceso indebido, credenciales inválidas o errores de identificación.	Alta
Roles de usuario	Acceso a funcionalidades no autorizadas o navegación incorrecta.	Alta
Jornada del guardia	Registro incorrecto de inicio o término de jornada.	Alta
Rondas	Rondas incompletas, mal asociadas o no finalizadas correctamente.	Alta
Checkpoints NFC	Lectura incorrecta, duplicada o no registrada.	Alta
GPS / ubicación	Registro impreciso o permisos denegados.	Media / Alta
Incidentes	Pérdida de información, evidencia incompleta o descripción deficiente.	Alta
Cámara / evidencia	Error al adjuntar o visualizar evidencia fotográfica.	Media / Alta
Reportes	Datos inconsistentes o incompletos.	Media
IA de apoyo	Texto generado poco claro, sugerencias incompletas o conclusión incorrecta.	Media

Módulo	Riesgo principal	Prioridad
Backend / API	Errores HTTP, validaciones incompletas o fallas de persistencia.	Alta
Base de datos	Registros duplicados, inconsistentes o no persistidos.	Alta

Pruebas estructuradas realizadas

Las pruebas estructuradas fueron planificadas mediante casos de prueba definidos previamente. Cada prueba consideró un objetivo, datos de entrada, pasos de ejecución, resultado esperado, resultado obtenido y evidencia asociada.

Tipo de prueba	Descripción
Pruebas unitarias	Validación de componentes individuales, servicios, validaciones y lógica específica.
Pruebas de integración	Comprobación de comunicación entre aplicación móvil, backend y base de datos.
Pruebas funcionales	Validación de flujos principales del sistema desde la perspectiva del usuario.
Pruebas de validación de datos	Revisión de campos obligatorios, datos inválidos y respuestas esperadas.
Pruebas de seguridad básica	Verificación de autenticación, roles y accesos permitidos o restringidos.
Pruebas de rendimiento básico	Observación del comportamiento general del sistema en ambiente local.
Pruebas de compatibilidad	Validación en emulador Android y/o dispositivo físico compatible.

Casos de prueba principales

A continuación, se presentan los principales casos de prueba considerados para validar el funcionamiento del sistema.

Código	Caso de prueba	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP-01	Inicio de sesión con credenciales válidas	Usuario administrador, supervisor o guardia registrado.	El sistema permite ingresar y muestra el panel correspondiente al rol.	Correcto.
CP-02	Inicio de sesión con credenciales inválidas	Correo o contraseña incorrectos.	El sistema rechaza el acceso y muestra mensaje de error.	Correcto.
CP-03	Navegación según rol	Usuario administrador, supervisor y guardia.	Cada usuario accede solo a las funciones permitidas para su perfil.	Correcto.
CP-04	Inicio de jornada	Usuario guardia autenticado.	El sistema registra el inicio de jornada.	Correcto.
CP-05	Inicio de ronda	Jornada activa y ronda asignada.	El sistema permite iniciar una ronda y	Correcto.

Código	Caso de prueba	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido
			mostrarla en progreso.	
CP-06	Marcación de checkpoint NFC	Checkpoint NFC registrado en el sistema.	El sistema registra el punto de control marcado.	Correcto.
CP-07	Registro de incidente	Descripción, tipo de incidente y evidencia.	El sistema guarda el incidente asociado a la jornada o ronda.	Correcto.
CP-08	Redacción IA de incidente	Texto inicial del incidente.	El sistema genera o mejora una descripción más clara del incidente.	Correcto.
CP-09	Botón de pánico	Usuario guardia en jornada activa.	El sistema genera una alerta de emergencia.	Correcto.
CP-10	Consulta supervisor	Usuario supervisor autenticado.	El sistema permite revisar información operativa, alertas e incidentes.	Correcto.
CP-11	Gestión administrador	Usuario administrador autenticado.	El sistema permite gestionar usuarios,	Correcto.

Código	Caso de prueba	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido
			instalaciones y checkpoints.	
CP-12	Generación de reporte	Jornada o ronda con información registrada.	El sistema genera reporte consolidado con datos operativos.	Correcto.
CP-13	Conclusión IA en reporte	Reporte con datos de jornada.	El sistema genera una conclusión o análisis de apoyo.	Correcto.
CP-14	Error de conexión	Backend no disponible o red interrumpida.	El sistema informa el problema y evita pérdida silenciosa de información.	Observado / requiere control permanente.
CP-15	Validación de campos obligatorios	Formularios incompletos.	El sistema solicita completar los campos requeridos.	Correcto.

Pruebas desestructuradas o exploratorias realizadas

Las pruebas desestructuradas o exploratorias se realizaron con el objetivo de observar el comportamiento del sistema en situaciones más cercanas al uso real. A diferencia de las pruebas estructuradas, estas no siguieron un guion completamente rígido, sino que permitieron detectar comportamientos inesperados durante la navegación y uso libre de la aplicación.

Prueba exploratoria	Descripción	Hallazgo principal
Exploración de interfaz	Navegación libre por pantallas del sistema.	Se validó que los flujos principales fueran comprensibles para el usuario.
Exploración de conectividad	Uso del sistema con conexión inestable o backend no disponible.	Se identificó la necesidad de mantener mensajes claros ante errores de red.
Exploración de NFC	Prueba de lectura de checkpoints en el flujo de ronda.	Se validó la importancia de usar dispositivo compatible con NFC.
Exploración de roles	Cambio de usuarios y revisión de permisos.	Se reforzó la necesidad de validar permisos tanto en frontend como en backend.
Exploración de incidentes	Registro de incidentes con descripciones y evidencia.	Se comprobó la utilidad de la IA para mejorar la claridad de la descripción.
Exploración de reportes	Revisión de información consolidada de jornada.	Se observó que los reportes ayudan a respaldar la supervisión operativa.

Datos de prueba utilizados

Para ejecutar las pruebas se utilizaron datos representativos de los principales elementos del sistema. Estos datos permitieron validar usuarios, roles, instalaciones, checkpoints, rondas, jornadas, incidentes y reportes.

Tipo de dato	Datos utilizados
Usuarios	Usuario administrador, usuario supervisor y usuario guardia.
Roles	Administrador, supervisor y guardia.
Instalación	Instalación o recinto asociado a rondas de seguridad.
Checkpoints	Puntos de control NFC vinculados a una instalación.
Jornada	Registro de inicio y término de jornada del guardia.
Ronda	Ronda asignada o iniciada por el guardia.
Marcación	Registro de checkpoint marcado mediante NFC.
Incidente	Incidente ingresado durante una ronda, con descripción y evidencia.
Evidencia	Imagen o fotografía asociada a un incidente.
Reporte	Reporte consolidado de jornada con información operativa.
IA	Texto base de incidente y datos de jornada para generar sugerencias o conclusiones.

Ejemplos de datos utilizados en las pruebas:

Dato	Ejemplo de uso
Usuario administrador	Acceso a dashboard administrador y gestión general del sistema.
Usuario supervisor	Consulta de rondas, alertas e incidentes.
Usuario guardia	Inicio de jornada, inicio de ronda, marcación NFC e incidente.
Checkpoint NFC	Punto de control marcado durante la ronda.
Incidente	Descripción de evento ocurrido durante la ronda, complementado con redacción IA.
Reporte de jornada	Consolidado de información de la operación realizada.

Resultados obtenidos

Los resultados obtenidos permiten indicar que el sistema cumple con los flujos principales definidos para el MVP académico. Se validó el funcionamiento de autenticación, roles, jornada, rondas, checkpoints NFC, incidentes, reportes, integración con backend y persistencia de datos.

Área evaluada	Resultado
Login y autenticación	Funcionamiento correcto con usuarios válidos y rechazo de accesos incorrectos.
Roles	Navegación diferenciada para administrador, supervisor y guardia.
Jornada	Registro funcional de inicio y cierre de actividad.
Rondas	Flujo funcional para iniciar, ejecutar y finalizar rondas.
Checkpoints NFC	Registro funcional de puntos de control en el flujo de ronda.
Incidentes	Registro funcional de incidentes con descripción y evidencia.
IA de apoyo	Funcional como apoyo a redacción de incidentes, sugerencias y conclusiones.
Reportes	Generación de información consolidada para revisión.
Backend/API	Comunicación funcional mediante servicios REST.
Base de datos	Persistencia de registros principales validada.

Hallazgos detectados

Durante el proceso de pruebas se identificaron hallazgos positivos y riesgos que deben ser considerados para mantener la calidad del sistema.

Aspectos positivos

- El sistema presenta una base funcional coherente con el objetivo del proyecto.
- La aplicación móvil permite ejecutar flujos principales del usuario guardia.
- La separación por roles permite ordenar las funciones de administrador, supervisor y guardia.
- La integración entre aplicación móvil, backend y base de datos permite registrar información operacional.
- El uso de NFC fortalece la trazabilidad del paso por checkpoints.
- El registro de incidentes permite documentar eventos relevantes durante la ronda.
- La generación de reportes permite consolidar información útil para supervisión.
- Las funciones de IA aportan valor en la redacción de incidentes y conclusiones operativas.

Riesgos o aspectos a mejorar

- El sistema depende de que el backend local esté ejecutándose correctamente.
- La conexión puede fallar si existe error de IP, puerto, red o configuración.
- La validación NFC depende de un dispositivo compatible.
- Los permisos de Android para ubicación, cámara o NFC deben estar correctamente habilitados.
- La seguridad debe reforzarse en backend, no solo ocultando opciones en la aplicación móvil.
- Los reportes deben mantenerse consistentes con los datos reales almacenados en la base de datos.

- La IA debe ser tratada como apoyo, no como decisión automática final.
- Se requiere documentar evidencia clara de cada flujo probado.

Mejoras aplicadas y acciones correctivas

A partir de las pruebas realizadas, se identificaron oportunidades de mejora orientadas a estabilizar el sistema, mejorar la experiencia del usuario y reforzar la trazabilidad de los datos.

Mejora o acción correctiva	Propósito
Validación de credenciales	Evitar accesos incorrectos o no autorizados.
Revisión de navegación por rol	Asegurar que cada usuario acceda solo a las funciones correspondientes.
Ajustes en flujos de jornada y ronda	Mejorar la continuidad operativa del guardia.
Validación de registros NFC	Verificar que los checkpoints queden correctamente asociados a la ronda.
Mejora en registro de incidentes	Asegurar que la información ingresada sea clara y completa.
Incorporación de apoyo IA	Mejorar redacción, sugerencias y conclusiones de reportes.
Revisión de reportes	Comparar información generada con registros almacenados.
Documentación de evidencias	Respaldar pruebas mediante capturas, logs, respuestas API y registros de base de datos.

Evaluación general de pruebas

El proceso de pruebas permitió comprobar que SIS-Control cuenta con una base funcional adecuada para el alcance del proyecto. Las pruebas estructuradas aportaron orden y permitieron comparar resultados esperados con resultados obtenidos, mientras que las pruebas exploratorias permitieron observar el comportamiento del sistema en escenarios más cercanos al uso real.

En general, los resultados muestran que el sistema cumple con los flujos principales de autenticación, roles, jornadas, rondas, checkpoints NFC, incidentes, reportes e integración con backend y base de datos. Además, la incorporación de funciones de apoyo mediante inteligencia artificial fortalece la documentación de incidentes y la generación de conclusiones operativas.

Por lo tanto, las pruebas realizadas respaldan que SIS-Control es un MVP funcional, con aspectos técnicos validados y con oportunidades de mejora identificadas para futuras versiones.

Riesgos, brechas y mejoras futuras

Durante el desarrollo y validación de SIS-Control se identificaron distintos riesgos y brechas que deben ser considerados para futuras versiones del sistema. Estos elementos no impiden demostrar el funcionamiento del MVP académico, pero sí permiten reconocer aspectos técnicos, funcionales y operativos que pueden mejorarse para fortalecer la solución.

La identificación de estos riesgos es relevante porque permite evaluar el sistema de forma realista, evitando presentar el proyecto como una solución productiva terminada cuando todavía existen aspectos que requieren mayor validación, endurecimiento técnico o ampliación funcional.

Riesgos técnicos identificados

Riesgo técnico	Impacto	Recomendación
Servidor ejecutado en ambiente local	La demostración depende del equipo de desarrollo y de que el backend esté activo correctamente.	Documentar pasos de ejecución local y evaluar despliegue en servidor externo para futuras versiones.
Configuración manual de URL o red	Puede generar fallas de conexión entre la app móvil y el backend.	Centralizar configuración y documentar valores utilizados para emulador o dispositivo físico.
Uso de HTTP en ambiente local	Es aceptable para pruebas locales, pero no es seguro para producción.	Migrar a HTTPS en caso de despliegue real.
Credenciales de base de datos en configuración local	Puede generar riesgos si se replica fuera del ambiente de pruebas.	Usar variables de entorno y usuarios específicos para la base de datos.
Dependencia de MySQL local	El sistema requiere que la base de datos esté activa y configurada correctamente.	Documentar respaldo, restauración y creación de datos de prueba.
Uso de ddl-auto=update	Puede modificar estructuras de base de datos sin control formal.	Usar migraciones controladas en futuras versiones.
Falta de suite completa de pruebas automatizadas	Aumenta el esfuerzo manual para validar cambios.	Incorporar pruebas unitarias, integración y pruebas automatizadas de frontend/backend.

Riesgos funcionales identificados

Riesgo funcional	Impacto	Recomendación
Validación de roles incompleta	Un usuario podría acceder a funciones no autorizadas si solo se ocultan botones en la app.	Validar permisos tanto en frontend como en backend.
Dependencia de NFC	Si el dispositivo no tiene NFC o falla la lectura, el flujo de ronda puede verse afectado.	Probar en dispositivos físicos compatibles y documentar requisitos mínimos.
Dependencia de GPS, cámara y permisos Android	Permisos denegados pueden impedir registrar ubicación o evidencia.	Mejorar mensajes de error y guiar al usuario para habilitar permisos.
Pérdida de conexión	Puede interrumpir el registro de rondas, incidentes o checkpoints.	Diseñar sincronización offline o manejo temporal de datos en futuras versiones.
Reportes con datos incompletos	Puede afectar la confiabilidad de la información entregada al supervisor.	Validar los reportes contra registros reales almacenados en la base de datos.
Uso de IA como apoyo	La IA puede generar textos que requieran revisión humana.	Mantener la IA como apoyo y no como decisión automática final.

Brechas detectadas

A partir del desarrollo del sistema y la revisión de las pruebas realizadas, se identifican las siguientes brechas:

Brecha	Descripción
Ambiente no productivo	El sistema se ejecuta en ambiente local o controlado, no en un servidor productivo real.
Automatización limitada de pruebas	Las pruebas realizadas permiten validar el MVP, pero se requiere ampliar la cobertura automatizada.
Evidencias deben mantenerse ordenadas	Las capturas, reportes, diagramas y registros deben quedar organizados como respaldo formal del proyecto.
Seguridad básica	El sistema contempla autenticación y roles, pero requiere endurecimiento para uso real.
Sincronización offline no consolidada	El sistema no considera como funcionalidad terminada una sincronización completa sin conexión.
Validación hardware dependiente	NFC, GPS y cámara requieren pruebas específicas en dispositivos físicos compatibles.
Reportes mejorables	Los reportes cumplen una función de evidencia, pero pueden ampliarse con filtros, exportaciones y trazabilidad histórica.

Mejoras futuras propuestas

Las mejoras futuras corresponden a funcionalidades o ajustes técnicos que podrían incorporarse en nuevas versiones de SIS-Control para fortalecer su uso real en terreno.

Mejora futura	Descripción
Despliegue en servidor externo	Publicar el backend en un ambiente cloud o servidor institucional para evitar dependencia del equipo local.
Uso de HTTPS	Incorporar comunicación segura entre aplicación móvil y backend.
Gestión segura de credenciales	Reemplazar credenciales locales por variables de entorno y configuraciones protegidas.
Pruebas automatizadas	Implementar una suite más completa de pruebas unitarias, integración y pruebas end-to-end.
Sincronización offline	Permitir que el guardia registre datos sin conexión y sincronice cuando vuelva la red.
Auditoría de acciones	Registrar qué usuario realizó cada acción importante dentro del sistema.
Mejora de reportes	Agregar filtros, históricos, exportaciones y mayor detalle en reportes de cumplimiento.
Fortalecimiento de roles	Validar permisos críticos desde el backend y no depender solo de la interfaz móvil.
Mejora del módulo IA	Ampliar la IA para entregar recomendaciones más precisas, manteniendo revisión humana.

Mejora futura	Descripción
Validación en más dispositivos Android	Probar el sistema en distintos equipos físicos, versiones de Android y condiciones de red.
Monitoreo en mapa mejorado	Ampliar la visualización operativa para supervisión en terreno o panel administrativo.
Gestión avanzada de alertas	Mejorar clasificación, prioridad y seguimiento de alertas generadas por botón de pánico o incidentes.

Priorización de mejoras futuras

Para ordenar las mejoras futuras, se propone clasificarlas según prioridad e impacto en el sistema.

Prioridad	Mejora	Justificación
Alta	Validación de roles desde backend	Es clave para evitar accesos indebidos a funciones sensibles.
Alta	Manejo de errores de conexión	Afecta directamente la continuidad del flujo operativo.
Alta	Validación de reportes con datos reales	Permite asegurar confiabilidad en la información entregada.
Alta	Pruebas en dispositivo físico con NFC	Es esencial para validar correctamente checkpoints en terreno.
Media	Pruebas automatizadas	Mejora la calidad del software y reduce errores en futuras modificaciones.

Media	Despliegue externo del backend	Facilita demostraciones y pruebas fuera del equipo local.
Media	Mejora de reportes	Aporta valor a supervisores y administradores.
Media	Sincronización offline	Sería útil para uso real, especialmente en zonas con mala conexión.
Baja	Funciones IA más avanzadas	Puede mejorar la experiencia, pero no es crítica para el funcionamiento base.
Baja	Personalización visual	Mejora presentación, pero no afecta el núcleo operativo del sistema.

Evaluación general de riesgos y mejoras

Los riesgos identificados son coherentes con el estado actual de SIS-Control como MVP académico. El sistema cumple con los flujos principales definidos para el proyecto, pero todavía requiere mejoras para transformarse en una solución lista para uso productivo real.

Las principales áreas de mejora se relacionan con seguridad, despliegue, pruebas automatizadas, validación en dispositivos físicos, sincronización offline y fortalecimiento de reportes. También se considera importante mantener la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo, evitando que sus sugerencias sean tratadas como decisiones automáticas sin revisión humana.

En conclusión, los riesgos y brechas detectados no invalidan el avance del proyecto, sino que permiten proyectar una evolución realista del sistema. SIS-Control cuenta con una base funcional sólida para el contexto académico, y las mejoras futuras permitirían aumentar su confiabilidad, seguridad y utilidad en escenarios operativos reales.

Conclusiones

A partir del desarrollo del proyecto SIS-Control, se concluye que el sistema cumple con el objetivo principal de construir una solución móvil orientada al control de rondas de guardias de seguridad. El proyecto permitió desarrollar una aplicación Android conectada a un backend Spring Boot y una base de datos MySQL, logrando registrar, validar y supervisar información operacional relacionada con usuarios, roles, jornadas, rondas, checkpoints NFC, incidentes y reportes.

El sistema responde a la problemática inicial identificada, relacionada con la falta de control confiable sobre el cumplimiento de rondas de seguridad. Mediante SIS-Control, se entrega una alternativa digital que mejora la trazabilidad de los recorridos, reduce la dependencia de registros manuales y permite contar con información más ordenada para supervisores y administradores.

Cumplimiento de objetivos

El proyecto logró cumplir los objetivos principales definidos durante su planificación. Se implementó una solución móvil funcional, se desarrolló un backend para gestionar la lógica del sistema y se utilizó una base de datos para persistir la información generada durante los flujos operativos.

Entre los objetivos cumplidos se destacan:

- Desarrollo de una aplicación móvil Android para el control de rondas.
- Implementación de autenticación de usuarios.
- Diferenciación de funcionalidades según roles: administrador, supervisor y guardia.
- Registro de inicio y cierre de jornada.
- Inicio, ejecución y finalización de rondas.
- Marcación de checkpoints mediante tecnología NFC.
- Registro de incidentes durante las rondas.
- Uso de funciones de apoyo mediante inteligencia artificial para redacción, sugerencias y conclusiones operativas.

- Generación de reportes consolidados de jornada.
- Integración entre aplicación móvil, backend y base de datos.
- Ejecución y documentación de pruebas funcionales, técnicas y exploratorias.

Estos avances permiten afirmar que SIS-Control no quedó solo en una propuesta teórica, sino que alcanzó un nivel funcional adecuado para ser presentado como MVP académico.

Aprendizajes obtenidos

Durante el desarrollo del proyecto, el equipo fortaleció aprendizajes técnicos y metodológicos relevantes. Desde el punto de vista técnico, se aplicaron conocimientos relacionados con desarrollo móvil Android, consumo de servicios REST, backend con Spring Boot, persistencia en MySQL, validación de datos, integración de componentes y documentación de pruebas.

También se reforzó la importancia de trabajar con una arquitectura ordenada, separando responsabilidades entre aplicación móvil, backend y base de datos. Esto permitió comprender mejor cómo se conectan las distintas capas de un sistema real y cómo una acción realizada desde la interfaz móvil puede terminar generando registros persistentes en la base de datos.

Desde el punto de vista metodológico, el uso de Scrum permitió organizar el trabajo por etapas, distribuir responsabilidades, revisar avances y ajustar el alcance del proyecto según el desarrollo real. Esto fue importante para consolidar una versión final más coherente, evitando incluir funcionalidades que no representaran el estado real del software.

Además, el proceso de pruebas permitió comprender que validar un sistema no consiste únicamente en comprobar que “abre la aplicación”, sino en revisar flujos completos, datos de entrada, resultados esperados, errores posibles, roles, permisos, persistencia e integración entre componentes.

Mejoras y oportunidades detectadas

Si bien el sistema cumple con los objetivos centrales del proyecto, también se identificaron oportunidades de mejora para futuras versiones. Estas mejoras permitirían fortalecer la seguridad, estabilidad y utilidad del sistema en un contexto real.

Entre las principales mejoras propuestas se encuentran:

- Desplegar el backend en un servidor externo o ambiente cloud.
- Incorporar HTTPS para comunicación segura.
- Reforzar validaciones de permisos desde el backend.
- Ampliar las pruebas automatizadas.
- Mejorar el manejo de errores de conexión.
- Validar el sistema en más dispositivos Android físicos.
- Incorporar sincronización offline para escenarios sin conexión.
- Ampliar los filtros y opciones de los reportes.
- Fortalecer el módulo de IA como apoyo operativo, manteniendo siempre revisión humana.
- Mejorar la gestión de alertas, incidentes y seguimiento histórico.

Estas mejoras no invalidan el funcionamiento actual del sistema, sino que representan una ruta lógica de evolución para transformar el MVP académico en una solución más robusta.

Reflexión final del proyecto

El desarrollo de SIS-Control permitió integrar conocimientos de distintas áreas de la programación en una solución concreta. El proyecto exigió trabajar con análisis de requerimientos, planificación, diseño técnico, desarrollo móvil, backend, base de datos, integración, pruebas, documentación y presentación de evidencias.

Uno de los aspectos más importantes del proyecto fue lograr que la aplicación móvil no funcionara solamente como una maqueta visual, sino como parte de un sistema conectado con servicios backend y persistencia de datos. Esto demuestra un avance significativo respecto a una solución puramente prototípica.

También fue relevante la incorporación de funciones de apoyo mediante inteligencia artificial, ya que aportan valor al sistema en la redacción de incidentes y en la generación de conclusiones para reportes operativos. Estas funciones permiten mejorar la calidad de la información registrada, siempre considerando que la IA debe actuar como apoyo y no como reemplazo de la revisión humana.

En conclusión, SIS-Control representa una solución funcional, coherente con los objetivos definidos y adecuada para el contexto académico del proyecto. El sistema permite demostrar el control digital de rondas de seguridad mediante tecnología móvil, backend, base de datos, checkpoints NFC, reportes e inteligencia artificial de apoyo. Además, el proceso de desarrollo permitió al equipo fortalecer habilidades técnicas, metodológicas y de trabajo colaborativo, dejando una base sólida para futuras mejoras del sistema.